中学数学　総復習プリント　N

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $(-4)^2-3^3\div(-9)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $-2^2\times5+(-7)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{112}-\sqrt{63}+\dfrac{21}{\sqrt{7}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x+3)(x-8)-(x-2)(x+2)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) 定価 x 円の品物を3割引きで買ったところ，代金は y 円より安くなりました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 大小2つのさいころを同時に投げるとき，少なくとも一方は3以下の目が出る確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

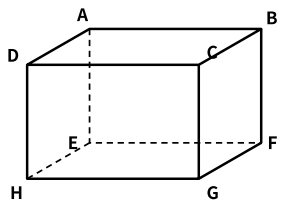
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまるものをすべて答えなさい。

① 辺CDと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺DHと垂直な面

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{21}=4.583$ として，$\sqrt{2100}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2+12x+36$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　N

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用　混ぜ合わせ

(1)　1kgあたり1500円のコーヒー豆Aと，1kgあたり900円のコーヒー豆Bを混ぜて，1kgあたり1100円のブレンドを15kg作ります。

　コーヒー豆Aとコーヒー豆Bを，それぞれ何kgずつ混ぜればよいですか。

答　豆A＿＿＿＿kg，豆B＿＿＿＿kg

(2)　文字式の利用　文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する3つの偶数の和は，6の倍数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　N

大問3　一次関数　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 8x + 3$ で，x の増加量が7のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -4x + 1$ で，x の値が -3 から2まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が -1 で，$x = -4$ のとき $y = 6$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-2,\ 5)$，$(6,\ 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = 2x + 4$

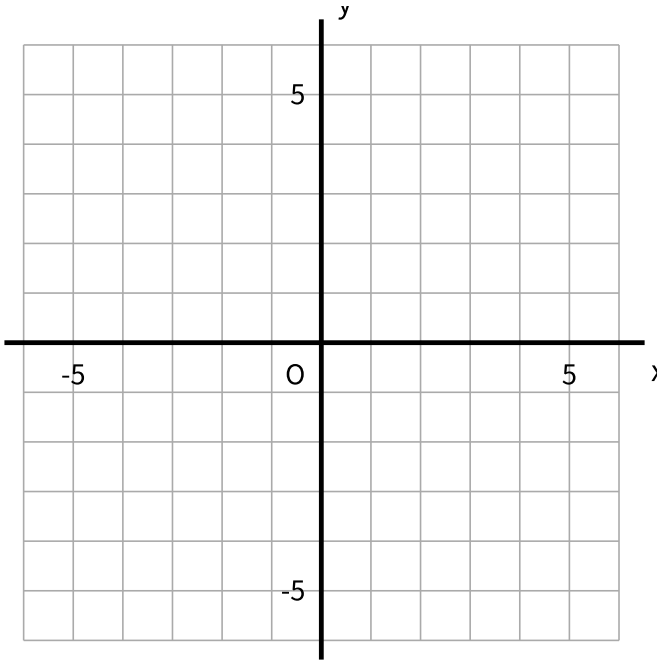
② $y = -3x - 1$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　②の直線と平行で，点 $(0,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



中学数学　総復習プリント　N

大問4　一次関数の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(10)　料金プランの比較　資料とグラフを利用して問題を解決する

ある携帯電話会社では，1か月の利用料金について，3つの料金プランが用意されています。

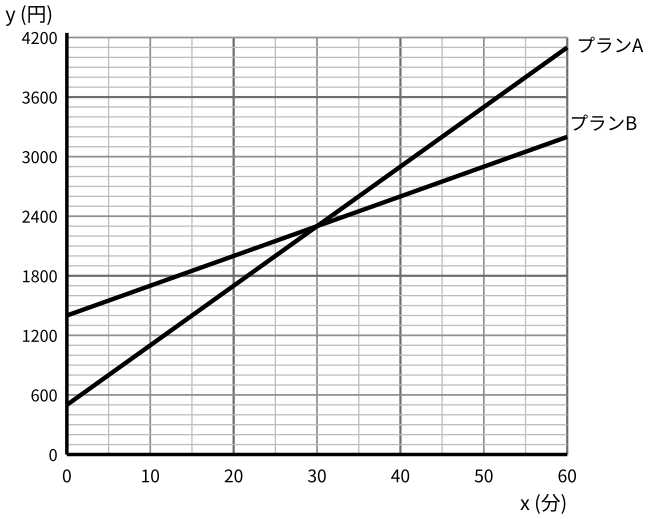
下の【資料】は3つの料金プランをまとめたものです。また，右の図は，1か月の通話時間を x 分，利用料金を y 円として，プランA，プランBについて x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】1か月の利用料金

プランA：基本料金 500円 ＋ 通話料金 1分につき 60円

プランB：基本料金 1400円 ＋ 通話料金 1分につき 30円

プランC：何分かけても定額 2600円



(7)　プランAで，1か月の通話時間が30分のときの利用料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿円

(8)　通話時間を決めたときの利用料金について述べた文として正しいものを，次のア〜エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　通話時間が20分のとき，利用料金がもっとも安くなるのはプランBである。

イ　通話時間が35分のとき，プランAよりプランBの利用料金のほうが安い。

ウ　通話時間が45分のとき，利用料金がもっとも安くなるのはプランAである。

エ　通話時間が60分のとき，プランCよりプランAの利用料金のほうが安い。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(9)　x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

プランA　$y =$　①＿＿＿＿＿＿＿＿

プランB　$y =$　②＿＿＿＿＿＿＿＿

プランC　$y = 2600$

(10) 3つの料金プランの中で，プランBの利用料金がもっとも安くなるのは，通話時間が何分以上何分以下のときですか。求めなさい。ただし，もっとも安い料金プランが2つある場合もふくむものとします。

答　＿＿＿＿＿＿分以上＿＿＿＿＿＿分以下